

Dzień 5 - MAC ARP TCP UDP ICMP i porty

Kurs Junior Network Engineer | Materiał powtórkowy | 20 września 2026

MAC i ARP

Pojęcie	Warstwa	Rola
Adres IP	3	Określa urządzenie i umożliwia routing między sieciami.
Adres MAC	2	Dostarcza ramkę Ethernet w lokalnym segmencie.
ARP	2/3	Ustala MAC dla znanego adresu IPv4 w LAN.

Wynik polecenia `ip neigh show dev eno1` zawierał bramę 192.168.0.1 ze stanem REACHABLE. Gdy Ubuntu wysyła ruch do 1.1.1.1, szuka MAC bramy 192.168.0.1, a nie MAC zdalnego serwera.

TCP UDP ICMP i porty

Protokół	Znaczenie	Przykłady
TCP	Połączeniowy, potwierdza dostarczenie	SSH 22, HTTPS 443, RDP 3389
UDP	Bez wbudowanego potwierdzenia	DNS 53 i transmisje czasu rzeczywistego
ICMP	Diagnostyka i komunikaty kontrolne	ping, echo request, echo reply

Ping nie potwierdza działania SSH: ping używa ICMP, a SSH TCP na porcie 22.

Weryfikacja SSH

Polecenie `ss -ltn 'sport = :22'` zwróciło `LISTEN 0.0.0.0:22` oraz `LISTEN [::]:22`. Usługa SSH nasłuchuje więc na wszystkich adresach IPv4 i IPv6 serwera.

Przechwyt ICMP

W drugim oknie SSH uruchomiono `sudo tcpdump -ni eno1 -c 4 icmp`, a następnie wykonano `ping -c 2 192.168.0.1`. Zaobserwowano: Ubuntu 192.168.0.51 wysyła ICMP echo request, brama 192.168.0.1 odsyła ICMP echo reply. Przechwyt zakończył się 4 pakietami i 0 pakietów dropped przez jądro.

Jeżeli nie działa - usługa SSH

Objaw	Pierwszy test	Następny krok
Ping działa, SSH nie	<code>ss -ltn 'sport = :22'</code>	Sprawdź usługę SSH i zaporę TCP 22.
Brak wpisu ARP bramy	<code>ip neigh show dev eno1</code>	Wygeneruj ping; potem sprawdź kabel i VLAN.
Ping nie odpowiada	Stan interfejsu i trasa	Dobierz kolejny test do objawu; ping nie dowodzi awarii usługi.

Następny krok

Powtórz: echo request jest żądaniem, echo reply odpowiedzią; ping testuje ICMP, nie SSH. Dzień 6: DNS, DHCP, DORA, HTTP/HTTPS i SSH.